

Entregable Capitulo 01

Políticas Públicas Basadas en Datos

Tabla de contenidos

Capítulo 01. Decisiones públicas basadas en datos	2
1. Apertura	2
Pregunta motivadora	2
Caso aplicado	2
Por que importa	2
2. Resultados de aprendizaje	2
3. Conceptos clave	2
4. Intuicion economica	2
5. Formalizacion minima	2
6. Datos	3
7. Implementacion en Python	3
8. Resultados	3
9. Interpretacion economica	3
10. Errores frecuentes	3
11. Ejercicios	4
12. Mini-proyecto	4
13. Lecturas recomendadas	4
14. Resumen del capitulo	4
15. Checklist de aprendizaje	4
Anexo A. Ejercicios del estudiante	5
Ejercicios - Capitulo 01	5
Diagnostico	5
Producto generado	5
Ejercicio 1. Clasificacion de usos de evidencia	5
Ejercicio 2. Matriz de decision	5
Ejercicio 3. Riesgos eticos	5
Ejercicio 4. Python	5
Justificacion	5
Riesgos o limitaciones	5
Proximo paso	5
Anexo B. Guia docente	6
Soluciones docentes - Capitulo 01	6
Diagnostico	6
Producto generado	6
Solucion 1	6
Solucion 2	6
Solucion 3	6
Solucion 4	6
Justificacion	7
Riesgos o limitaciones	7
Proximo paso	7

Capítulo 01. Decisiones públicas basadas en datos

1. Apertura

Pregunta motivadora

Que significa tomar una decision publica basada en datos sin reducir la politica publica a un tablero, una correlacion o un modelo predictivo?

Caso aplicado

Un gobierno local quiere priorizar barrios para mejorar servicios de cuidado infantil. Tiene datos administrativos de asistencia, cupos disponibles, solicitudes no atendidas y distancia a centros. Tambien recibe presion politica de varios sectores. La tarea tecnica no es reemplazar la decision publica, sino ordenar evidencia, explicitar criterios y advertir limites.

Por que importa

Los datos pueden mejorar la asignacion de recursos, detectar brechas y hacer seguimiento de metas. Pero tambien pueden reforzar sesgos, ocultar poblaciones no registradas o producir una falsa precision. La politica publica exige combinar evidencia, teoria, derechos, presupuesto, factibilidad y deliberacion.

2. Resultados de aprendizaje

Al finalizar este capitulo, el lector sera capaz de:

1. Definir una politica publica basada en datos con criterios institucionales y tecnicos.
2. Diferenciar diagnostico, monitoreo, prediccion y evaluacion causal.
3. Construir una cadena minima entre problema publico, datos, indicador, decision y rendicion de cuentas.
4. Identificar riesgos de sesgo, privacidad y sobreinterpretacion.
5. Usar Python para organizar una matriz reproducible de evidencia y decisiones.

3. Conceptos clave

- Problema publico.
- Evidencia.
- Indicador.
- Unidad de analisis.
- Poblacion objetivo.
- Teoria del cambio.
- Monitoreo.
- Evaluacion de impacto.
- Prediccion.
- Rendicion de cuentas.

4. Intuicion economica

Toda politica publica enfrenta escasez. No hay presupuesto, tiempo, personal ni capacidad administrativa ilimitada. Por eso las decisiones publicas requieren criterios para priorizar. Los datos ayudan a observar magnitud, distribucion, tendencias y posibles brechas, pero no determinan por si solos que valor social debe maximizarse.

La economia aporta una pregunta central: que asignacion de recursos produce mejores resultados sociales dadas las restricciones existentes? La respuesta depende de informacion, incentivos, costos de oportunidad y efectos esperados. Los datos mejoran esa informacion, pero no eliminan la necesidad de juicio publico.

5. Formalizacion minima

Una decision publica basada en datos puede representarse como una cadena:

```
Problema -> poblacion objetivo -> indicador -> criterio -> accion -> monitoreo
```

El indicador no es la politica. Es una medicion parcial que debe cumplir al menos cuatro condiciones:

1. definicion clara;
2. fuente verificable;
3. unidad de analisis explicita;
4. interpretacion compatible con el problema.

6. Datos

Este capitulo no usa aun microdatos oficiales. El notebook asociado construye una matriz didactica de decisiones con datos simulados y declarados como tales. Su objetivo es practicar trazabilidad: cada fila conecta una pregunta de politica con un indicador, una fuente potencial, un uso y una advertencia.

Para aplicaciones reales se deben documentar fuente, fecha de descarga, diccionario, filtros, periodo, cobertura, ponderadores y restricciones de uso.

7. Implementacion en Python

El notebook asociado esta en:

```
books/politicas_publicas_basadas_en_datos/notebooks/  
chapter_01/pipeline_decision_publica.ipynb
```

El flujo realiza:

1. crea una matriz pedagogica de problemas, indicadores y decisiones;
2. clasifica cada uso como diagnostico, monitoreo, prediccion o evaluacion;
3. exporta una tabla trazable;
4. genera una figura simple sobre tipos de uso de evidencia;
5. registra una nota metodologica para evitar interpretar datos simulados como evidencia real.

8. Resultados

Al ejecutarse, el notebook genera:

```
outputs/tables/chapter_01_matriz_decision_publica.csv  
outputs/figures/chapter_01_usos_evidencia.png  
outputs/reports/chapter_01_nota_metodologica.md
```

Los resultados son pedagogicos. No describen una institucion real.

9. Interpretacion economica

Una matriz de evidencia permite ordenar decisiones bajo escasez. Si una politica prioriza solo magnitud del problema, puede ignorar equidad. Si prioriza solo factibilidad, puede abandonar a poblaciones con mayores barreras. Si prioriza solo prediccion, puede optimizar un resultado medible y omitir derechos o restricciones legales.

La interpretacion economica debe preguntar: que objetivo se persigue, que costo de oportunidad existe, quien gana, quien pierde, que incertidumbre persiste y como se rendiran cuentas?

10. Errores frecuentes

- Confundir un tablero con una politica publica.
- Usar correlaciones como si fueran efectos causales.

- No declarar la unidad de analisis.
- Medir solo lo facil y omitir lo importante.
- Ignorar poblaciones fuera de registros administrativos.
- Usar modelos predictivos sin revisar sesgos.
- Recomendar acciones sin costos, restricciones ni incertidumbre.

11. Ejercicios

Ver:

books/politicas_publicas_basadas_en_datos/exercises/chapter_01/ejercicios.md

12. Mini-proyecto

Seleccione un problema publico local. Construya una matriz con problema, poblacion objetivo, indicador, fuente potencial, criterio de decision, advertencia etica y posible producto de comunicacion. No use resultados empiricos si no tiene datos reales documentados.

13. Lecturas recomendadas

- Documentacion metodologica de la fuente oficial que se vaya a usar.
- Guias institucionales de monitoreo y evaluacion del organismo responsable.
- Textos de evaluacion de impacto y analisis de politica publica que distingan diagnostico, monitoreo y causalidad.

No se incluyen DOI ni ediciones no verificadas en este borrador inicial.

14. Resumen del capitulo

Una politica publica basada en datos requiere evidencia verificable, teoria del cambio, criterios normativos y prudencia interpretativa. Los datos ayudan a decidir mejor, pero no sustituyen la deliberacion publica ni la responsabilidad institucional.

15. Checklist de aprendizaje

- ☐ Puedo diferenciar diagnostico, monitoreo, prediccion y evaluacion causal.
- ☐ Puedo explicar por que un indicador no equivale a una politica.
- ☐ Puedo construir una matriz de evidencia para una decision publica.
- ☐ Puedo identificar riesgos de sesgo, privacidad y sobreinterpretacion.
- ☐ Puedo documentar advertencias antes de recomendar una accion.

Anexo A. Ejercicios del estudiante

Ejercicios - Capitulo 01

Diagnostico

Estos ejercicios verifican que el estudiante distingue usos de datos en politica publica y puede construir una matriz inicial de evidencia sin convertirla en causalidad no identificada.

Producto generado

Ejercicio 1. Clasificacion de usos de evidencia

Clasifique cada afirmacion como diagnostico, monitoreo, prediccion o evaluacion causal:

1. La tasa de desercion escolar aumento entre dos periodos.
2. El programa redujo la desercion porque los beneficiarios desertan menos que los no beneficiarios.
3. El tablero muestra avance mensual de cupos entregados.
4. Un modelo estima que ciertos hogares tienen mayor probabilidad de no completar un tramite.

Ejercicio 2. Matriz de decision

Construya una matriz con cinco columnas:

1. problema publico;
2. poblacion objetivo;
3. indicador;
4. fuente potencial;
5. advertencia metodologica.

Use un problema de salud, educacion, empleo o pobreza. No invente valores.

Ejercicio 3. Riesgos eticos

Identifique tres riesgos de usar registros administrativos para focalizar una transferencia social. Proponga una mitigacion para cada riesgo.

Ejercicio 4. Python

Ejecute el notebook del capitulo y revise la tabla exportada. Agregue una fila nueva a la matriz con un problema publico distinto y explique por que su uso corresponde a diagnostico, monitoreo, prediccion o evaluacion.

Justificacion

Los ejercicios combinan definicion conceptual, trazabilidad de indicadores y practica computacional minima.

Riesgos o limitaciones

El ejercicio de Python usa datos simulados. La solucion no debe interpretarse como evidencia de una institucion real.

Proximo paso

Aplicar la matriz a una fuente oficial documentada en el capitulo 5.

Anexo B. Guia docente

Soluciones docentes - Capitulo 01

Diagnostico

La solucion docente evalua clasificacion conceptual, prudencia causal y calidad de documentacion.

Producto generado

Solucion 1

1. Diagnostico: describe una brecha o tendencia observada.
2. Evaluacion causal no valida como esta escrita: compara beneficiarios y no beneficiarios sin estrategia de identificacion. Debe reformularse o justificar diseno causal.
3. Monitoreo: sigue avance operativo.
4. Prediccion: estima probabilidad futura o riesgo individual.

Solucion 2

Una respuesta aceptable debe incluir:

Campo	Criterio minimo
Problema publico	Debe ser especifico y observable.
Poblacion objetivo	Debe indicar grupo, territorio o condicion.
Indicador	Debe tener definicion interpretable.
Fuente potencial	Debe ser institucional o verificable.
Advertencia	Debe declarar al menos una limitacion.

No se aceptan matrices con cifras inventadas.

Solucion 3

Riesgos esperados:

- exclusion de personas no registradas;
- uso secundario de datos sin consentimiento o base legal;
- sesgos historicos en registros administrativos;
- filtracion de informacion sensible;
- reglas opacas de elegibilidad.

Mitigaciones posibles:

- auditoria de cobertura;
- minimizacion de datos;
- revision legal y etica;
- mecanismos de apelacion;
- documentacion publica de reglas.

Solucion 4

El estudiante debe ejecutar el notebook, agregar una fila coherente y explicar el tipo de uso. Si afirma causalidad sin diseno, la respuesta debe corregirse.

Justificacion

La guia docente protege contra el error central del capitulo: presentar datos ordenados como si fueran evidencia causal o recomendacion automatica.

Riesgos o limitaciones

La evaluacion depende de la calidad de la explicacion escrita, no solo del archivo generado.

Proximo paso

Pedir una breve nota de politica de una pagina basada en la matriz corregida.